

Ingeniería de Sistemas e Informática

Base de Datos II

Semana 06 – Sesión 1:

Oracle: - Oracle vs SQL server: Consultas y Funciones

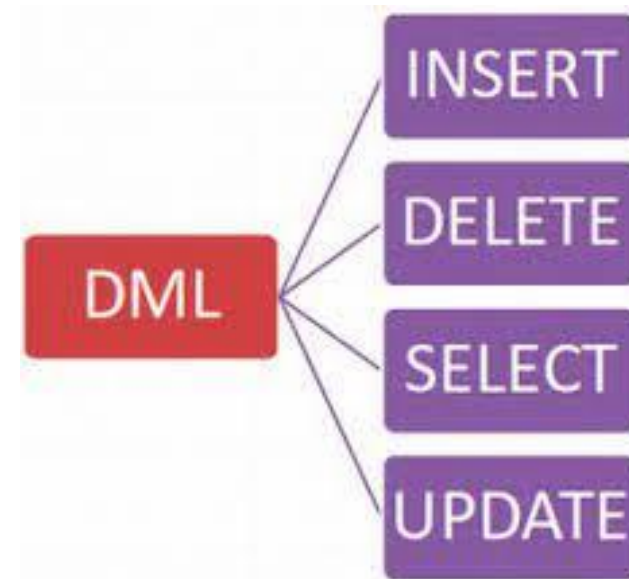
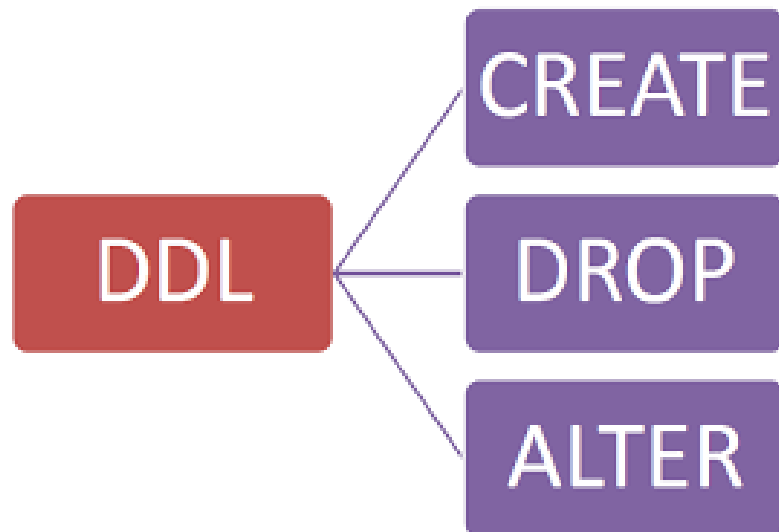
Dudas de la clase anterior...

- ¿Qué instrucciones de definición y manipulación de datos vimos la sesión anterior?



Dudas de la clase anterior...

- ¿Qué instrucciones de definición y manipulación de datos vimos la sesión anterior?



Conocimientos previos...

- ¿Qué comandos de Lenguaje de modificación de datos conoces?



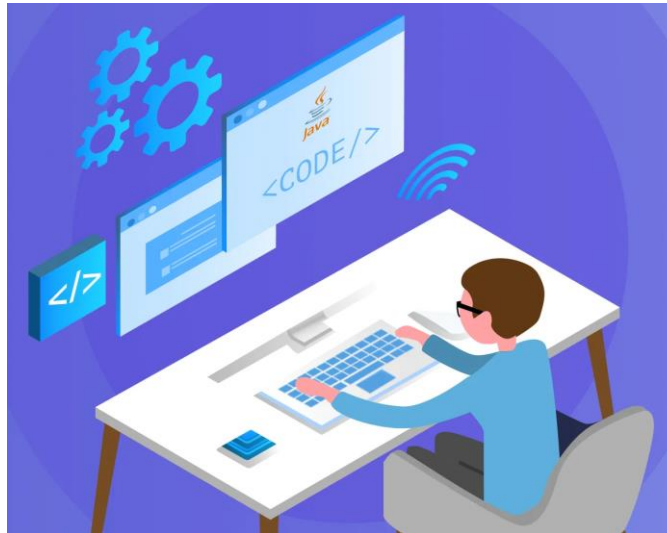
Logro de aprendizaje

- “Al finalizar la sesión el estudiante **conoce y aplica** la **sintaxis** para **crear consultas y funciones** en Oracle a través de **actividades**”



Utilidad

- ¿Cómo te puede ayudar en tu vida profesional conocer las instrucciones de creación de consultas y funciones en Oracle?



Contenido

1

Sintaxis de consulta

2

Sintaxis de funciones



Sintaxis de consulta

1.1 Instrucción SELECT

- El comando SELECT es una sentencia SQL fundamental que se utiliza para recuperar datos de una o más tablas en una base de datos. Su función principal es realizar consultas y extraer información específica de la base de datos en función de las condiciones y criterios que se determinen. El comando SELECT es esencial para obtener información de la base de datos y presentarla de manera legible y útil para los usuarios.
- La sintaxis básica de un comando SELECT en SQL es la siguiente:
 - `SELECT [columna1, columna2, ...] FROM [tabla];`
- Ejemplos:
 - `SELECT * FROM empleados;`
 - `SELECT idempleado, nombre, edad, salario, fecha_contratacion, email, activo FROM empleados;`

1.2 Cláusulas en una sentencia SELECT

- Como se mencionó anteriormente, la sentencia SELECT tiene la capacidad de extraer datos de acuerdo a condiciones y criterios que se determinen. Estas condiciones se realizan mediante cláusulas que se agregan adicionalmente a la sentencia.
- A continuación el listado de cláusulas más utilizadas con la sentencia SELECT
 - WHERE.
 - GROUP BY.
 - HAVING.
 - ORDER BY.
 - LIMIT.
 - DISTINCT.
- Ejemplos:
 - `SELECT * FROM empleados WHERE activo = true;`
 - `SELECT * FROM empleados WHERE age > 18 AND salary > 500;`
 - `SELECT edad, SUM(salario) AS total_salario_edad FROM empleados GROUP BY edad;`



Sintaxis de funciones

2.1 Funciones de cadenas

La tabla DUAL es una tabla especial de una sola columna presente de manera predeterminada en todas las instalaciones de bases de datos de Oracle. Se utiliza cuando queremos hacer un select que no necesita consultar tablas. La tabla tiene una sola columna VARCHAR2(1) llamada DUMMY que tiene un valor de 'X'

Función	Descripción	Ejemplo
length(cadena)	Retorna la longitud de la cadena enviada como argumento.	select length(titulo) from libros;
upper(cadena)	Retorna la cadena con todos los caracteres en mayúsculas	select upper('www.oracle.com') from dual; devuelve 'WWW.ORACLE.COM'
lower(cadena)	Retorna la cadena enviada como argumento en minúsculas	select lower('Buenas tardes ALUMNO') from dual;--retorna "buenas tardes alumno".
replace(cadena,subcade1,subcade2)	Retorna la cadena con todas las ocurrencias de la subcadena de reemplazo (subcade2) por la subcadena a reemplazar (subcae1)	select replace('xxx.oracle.com','x','w') from dual; retorna "www.oracle.com".
substr(cadena,inicio,longitud)	Devuelve una parte de la cadena especificada como primer argumento, empezando desde la posición especificada por el segundo argumento y de tantos caracteres de longitud como indica el tercer argumento.	select substr('www.oracle.com',1,10) from dual;-- 'www.oracle'

2.2 Funciones matemáticas

Función	Descripción	Ejemplo
abs(x)	Retorna el valor absoluto del argumento "x"	select abs(-20); retorna 20.
power(x,y)	Retorna el valor de "x" elevado a la "y" potencia.	select power(2,3); retorna 8.
round(numero)	Retorna un número redondeado al valor más próximo.	select round(10.4); retorna "10".
sqrt(x)	Devuelve la raíz cuadrada del valor enviado como argumento	select sqrt(9); retorna "3".
mod(x,y)	Devuelve el resto de dividir x con respecto a y	select mod(10,3) from dual;-- retorna 1.

2.3 Funciones de fecha y horas

Función	Descripción	Ejemplo
current_date	retorna la fecha actual	select current_date from dual;
add_months(f,n)	Agrega a una fecha, un número de meses. Si el segundo argumento es positivo, se le suma a la fecha enviada tal cantidad de meses; si es negativo, se le resta a la fecha enviada tal cantidad de meses.	select add_months('10/06/2020',5) from dual; --retorna "10/11/20"
extract(parte,fecha)	retorna la parte (especificada por el primer argumento) de una fecha. Puede extraer el año (year), mes (month), día (day), hora (hour), minuto (minute), segundo (second), etc	select extract(month from sysdate) from dual;

Práctica

- Ingreseemos el siguiente lote de comandos SQL:

```
create table productos (  
    idproducto int primary key,  
    nombre varchar(50),  
    marca varchar(30),  
    categoria varchar(30),  
    precio decimal(9,2),  
    fecha_ingreso date  
);
```

```
insert into productos (idproducto, nombre, marca, categoria, precio, fecha_ingreso)  
values (1, 'Smartphone Galaxy S21', 'Samsung', 'Electrónica', 899.99, '12-02-2021');  
insert into productos (idproducto, nombre, marca, categoria, precio, fecha_ingreso)  
values (2, 'Laptop MacBook Pro', 'Apple', 'Computadoras', 2299.50, '15-08-2020');  
insert into productos (idproducto, nombre, marca, categoria, precio, fecha_ingreso)  
values (3, 'Auriculares Bose QC35', 'Bose', 'Audio', 349.00, '20-11-2019');
```

Práctica

Realizar las siguientes consultas:

- Mostrar todos los productos de la tabla productos.
- Mostrar los productos con precio mayor a 1000.
- Aplicar función de cadena: Mostrar los nombres de los productos en mayúsculas.
- Aplicar función matemática: Redondear los precios de los productos a entero.

- ¿Qué vimos la sesión de hoy?
- ¿Para que sirven la sintaxis de consulta?
- ¿Qué sintaxis de funciones hemos visto?



Bibliografía

- *Funciones de cadena.* (2025). Oracle.com.
https://docs.oracle.com/applications/help/es/enterprise-performance-management/11.2/HFMAM/string_functions.htm
- Moisset, D. (2025). *Descripción : Funciones string (Oracle).* Tutorialesprogramacionya.com.
<https://www.tutorialesprogramacionya.com/oracleya/temarios/descripcion.php?inicio=0&cod=179&punto=21>
- *Sintaxis de lenguaje de búsqueda.* (2018). Oracle.com.
<https://docs.oracle.com/es-ww/iaas/Content/Search/Concepts/queriesyntax.htm>



**Universidad
Tecnológica
del Perú**